

Analiza wpływu metod redukcji wywołań rysowania na wydajność renderowania scen 3D

Adam Czyżak

promotor: dr inż. Paweł Wojciechowski

Cel i motywacja pracy

Zbadanie, jak techniki redukcji wywołań rysowania (grupowanie, instancjonowanie) wpływają na wydajność renderowania w popularnych silnikach gier komputerowych.

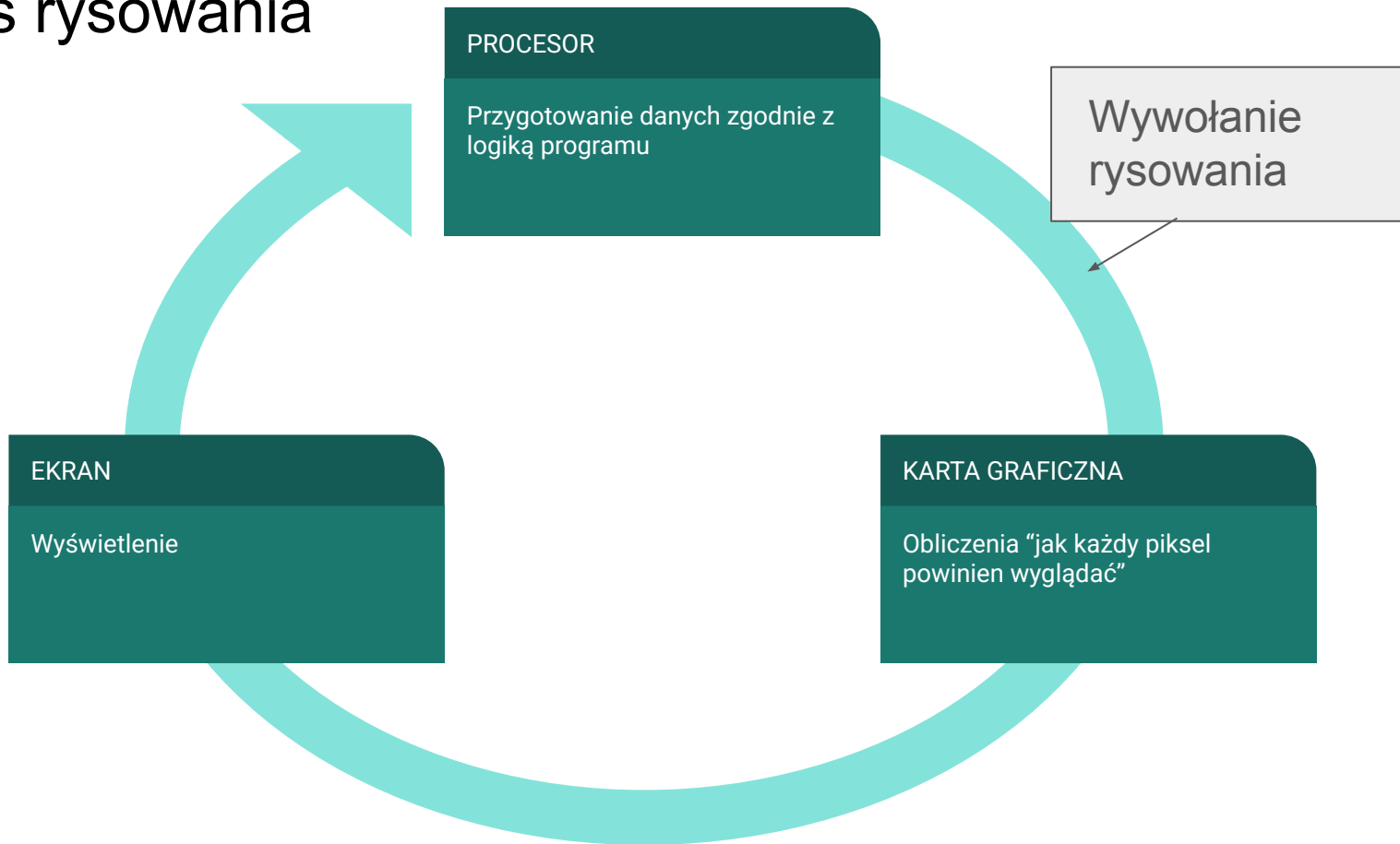
Efekt pracy

Określenie, które podejścia najlepiej skalują się przy dużych trójwymiarowych scenach złożonych z wielu identycznych obiektów.

Przykład problemu



Proces rysowania

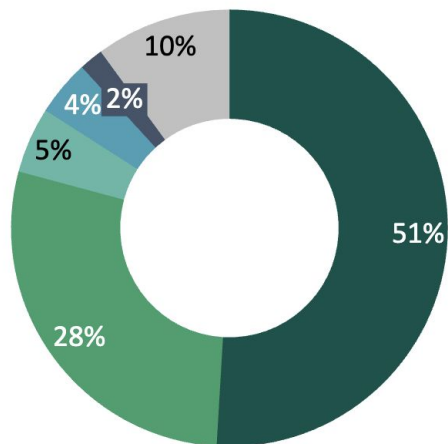


Dlaczego ograniczać liczbę wywołań rysowania?

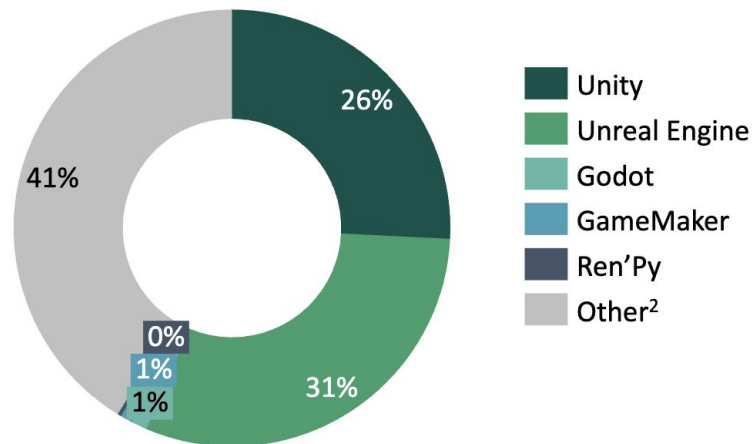
Ograniczenie liczby wywołań rysowania, oznacza, że mniej razy należy przekazywać dane między procesorem, a kartą graficzną. Ogranicza się czas całego procesu rysowania.

Overview of Game Engine Popularity on Steam in 2024

**Number of Games Released
in 2024 by Game Engine**



**All Units Sold in 2024
by Game Engine¹**



Techniki używane w Unity

Technika		Większy narzut	Opis
1	Static Batching	Procesor	Łączy nieruchome obiekty w jeden
2	Dynamic Batching	Procesor	Łączy małe obiekty blisko siebie w jeden w czasie działania gry
3	GPU Instancing	Karta graficzna	Powtarzalne obiekty są przetwarzane przez procesor graficzny

Techniki używane w Unreal Engine

Technika		Większy narzut	Opis
1	Instanced Static Mesh	Karta graficzna	Powtarzalne obiekty są przetwarzane przez procesor graficzny
2	HISM	Karta graficzna	Powtarzalne obiekty są przetwarzane przez procesor graficzny, przesłane jako struktura drzewiasta z usuwaniem.

Zakres pracy

- Analiza teoretyczna mechanizmów renderowania.
- Implementacja równoważnych scen testowych (Unity i Unreal Engine).
- Pomiar wydajności – procesor, procesor graficzny, ilość wywołań rysowania, pamięć.

Plan badań

- Ten sam zestaw modeli i pozycje obiektów
- Bez oświetlenia oraz z oświetleniem
- Z teksturą oraz bez
- Pomiar dla coraz większych instancji
(Pomiar dla 1k, 10k, 50k, 100k instancji)

Projekt scen testowych

- Ten sam obiekt wielokrotnie
- Różne skalowanie
- Różne położenie
- Różny obrót

Metodyka pomiarów

Wersja z brakiem optymalizacji porównana z każdą z wybranych metod.

Zebrane dane: obciążenie procesora, obciążenie karty graficznej, ilość użytej pamięci oraz liczba wywołań rysowania.

Narzędzia: Unity Profiler, Unreal Insights, RenderDoc

Potencjalne trudności

Trudność: uzyskanie identycznych scen → *rozwiązanie*: import pozycji.

Różne shadery → *rozwiązanie*: równoważne obliczeniowo shadery.

Różnice w pipeline → *rozwiązanie*: analiza względna (nie absolutna).

Potrzeba stabilnych pomiarów → *rozwiązanie*: ustalone FPS.

Znaczenie pracy i podsumowanie

- Wyniki pomogą zrozumieć, jak optymalizacje wpływają na system komputerowy w silnikach czasu rzeczywistego.
- Wnioski mogą być użyteczne dla twórców gier, symulacji, wizualizacji.

Dziękuję za uwagę